

Valkrypt - Documentacio tecnica

1. Explicacio general

Valkrypt es una aplicacio web amb tres parts principals: frontend, backend i base de dades.

El frontend es el que veu l'usuari. El backend rep peticions, comprova permisos i executa la logica. La base de dades guarda usuaris, sales, sessions i progres de joc.

2. Arquitectura

Quan l'usuari prem un boto, el frontend envia una peticio al backend. El backend valida l'accio, consulta o modifica MongoDB i retorna una resposta.

Per a les funcions en temps real, com les sales o la presencia, s'utilitza WebSocket. Això permet actualitzar la informacio sense recarregar la pagina.

3. Frontend

El frontend utilitza Vue 3.

Parts principals:

- 'main.js': inicia l'aplicacio.
- 'router.js': defineix les pantalles.
- 'views/': pantalles completes.
- 'components/': blocs reutilitzables.
- 'services/': comunicacio amb backend.
- 'styles/': estils visuals.

Pantalles principals: home, login, registre, verificacio, pagina d'usuari, seleccio de personatge, joc, amics, sales, perfil, admin i minijocs.

4. Backend

El backend utilitza Node.js i Express.

Parts principals:

- 'server.js': punt d'entrada.
- 'routes/': URLs de l'API.
- 'controllers/': logica de negoci.
- 'models/': dades de MongoDB.
- 'middleware/': comprovacions d'autenticacio i permisos.
- 'websocket/': connexions en temps real.

5. Models de dades

Models importants:

- 'User': usuari, correu, contrasenya xifrada, verificacio i rol.
- 'Room': sala multijugador, jugadors i estat.
- 'Session': dades de sessio de joc.

- 'GameSave': progres guardat.

6. Autenticacio

El flux d'autenticacio es:

1. Registre.
2. Xifrat de contrasenya.
3. Enviament de codi OTP.
4. Verificacio del compte.
5. Login.
6. Creacio de token JWT.
7. Accés a rutes protegides.

7. API

Rutes principals:

- '/api/auth': registre, verificacio i login.
- '/api/rooms': crear, entrar, sortir i gestionar sales.
- '/api/social': amics, perfils, presencia i xat.
- '/api/engine': context narratiu, historial i cròniques.
- '/api/admin': configuracio, inventari, usuaris i logs.

8. Seguretat

La seguretat es basa en contrasenyes xifrades, tokens JWT, verificacio de correu, middleware d'identitat, permisos d'administrador i limitacio de peticions.

9. Desplegament

Per desplegar cal tenir configurats MongoDB, variables d'entorn, backend, frontend, CORS i servei de correu.

El projecte inclou Docker per facilitar la posada en marxa.

10. Millores futures

Es podria afegir Swagger, mes proves automatitzades, mes campanyes, monitoratge, millor balanceig de combat i mes eines d'administracio.